

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（二）》2021—2022 学年第二学期期末考试试卷（B）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷
4. 本试卷共五个大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

一、叙述定义（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 二元函数的方向导数.
- 斯托克斯公式.
- 绝对收敛级数.
- 函数项级数的一致收敛.
- n 阶线性齐次常微分方程 $L[y]=0$ 的基础解系.

得分

得分

二、计算题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1. 设 $z = \ln(u^2 + v^2)$, 而 $u = e^{x+y^2}$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2. 计算 $\int_{-4}^0 dx \int_0^{2x+8} (8-y)^{\frac{1}{3}} dy + \int_0^4 dx \int_0^{-2x+8} (8-y)^{\frac{1}{3}} dy$.

3. 计算 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz - z dx dy$, 其中 Σ 为旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的部分的下侧.

4. 计算 $I = \oint_C (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz$, 其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$ 从 z 轴

正向往 z 轴负向看 C 的方向是顺时针的.

三、解答题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

得分

1. 设曲线积分 $\int_L x\varphi(y)dx + x^2ydy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(y)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 1$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} x\varphi(y)dx + x^2ydy$.

2. 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的收敛域, 并求和函数.

3. 求方程 $y'' + y' - 2y = -2\sin x$ 的通解.

得分

四、应用题（10 分）

在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点，使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

得分

五、证明题（10 分）

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 内一致收敛.